大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

中国海洋大学 2020 年春季学期《线性代数》课程试卷

试卷 B 考试方式 闭卷 考试时间（120 分钟）

1. 设 A 和 B 均为 $n\times n$ 矩阵，则必有（　　）

A. $|A+B|=|A|+|B|$　　B. $AB=BA$　　C. $|AB|=|BA|$　　D. $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

解： C.

2. 设 A，B，$A+B$，$A^{-1}+B^{-1}$ 均为可逆矩阵，则 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$ 为（　　）

A. $A^{-1}+B^{-1}$　　B. $A+B$　　C. $A(A+B)^{-1}B$　　D. $(A+B)^{-1}$

解：C.

逆向验证.

$$[A(A+B)^{-1}B]^{-1}=B^{-1}(A+B)A^{-1}=B^{-1}AA^{-1}+B^{-1}BA^{-1}=A^{-1}+B^{-1}.$$

3. 设 A 为 n 阶非奇异方阵(n>1)，A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $(A^*)^*$ 为（　　）

A. $|A|^{n-1}A$　　B. $|A|^{n+1}A$　　C. $|A|^{n-2}A$　　D. $|A|^{n+2}A$

解：C.

由 $AA^*=|A|E$ 得　$A^*=|A|A^{-1}$，所以

$$(A^*)^*=|A^*|(A^*)^{-1}=|A|^{n-1}(|A|A^{-1})^{-1}=|A|^{n-1}|A|^{-1}A=|A|^{n-2}A.$$

4. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为四维列向量，$|\alpha_1\alpha_2\alpha_3\beta_1|=m,|\alpha_1\alpha_2\beta_2\alpha_3|=n,$ 则 $|\alpha_3\alpha_2\alpha_1(\beta_1+\beta_2)|=$（　　）

A. $m+n$　　B. $-(m+n)$　　C. $n-m$　　D. $m-n$

解：C.

$$|\alpha_3\alpha_2\alpha_1(\beta_1+\beta_2)|=|\alpha_3\alpha_2\alpha_1\beta_1|+|\alpha_3\alpha_2\alpha_1\beta_2|=-|\alpha_1\alpha_2\alpha_3\beta_1|+|\alpha_1\alpha_2\beta_2\alpha_3|=n-m.$$

5. 设 A 为 4 阶方阵，且 $|A|$=2，将 A 按列分块为 $A=(A_1,A_2,A_3,A_4)$，其中 A_i (i=1, 2, 3, 4)为 A 的第 i 列，则 $|-A_2,-A_1,-A_4,-A_3|=$ _____

解 ： 2.

原式=$(-1)^4|A_2\,A_1\,A_4\,A_3|=(-1)^6|A_1\,A_2\,A_3\,A_4|=|A|=2$

6. 设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，则 $\left|-2\begin{pmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}\right|=$（　　）

A. $(-2)^{2n}|A||B|^{-1}$　　B. $(-2)^n|A||B|^{-1}$　　C. $(-2)|A^T||B|$　　D. $(-2)|A||B|^{-1}$

解： A.

$$\left|-2\begin{pmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}\right|=(-2)^{2n}\begin{vmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{vmatrix}=(-2)^{2n}|A^T||B^{-1}|=(-2)^{2n}|A||B|^{-1}$$

7. 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13}\end{pmatrix},$

$P_1=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},P_2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则必有（　　）

A. $AP_1P_2=B$　　B. $AP_2P_1=B$　　C. $P_1P_2A=B$　　D. $P_2P_1A=B$

解： C.

微信公众号：爱学情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

将矩阵 A 的第一行加到第三行，第一行和第二行互换既得矩阵 B. 初等行变换相当于左乘同种类型初等矩阵. 所以选 $P_1P_2A=B$.

8. 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}a_{14}&a_{13}&a_{12}&a_{11}\\a_{24}&a_{23}&a_{22}&a_{21}\\a_{34}&a_{33}&a_{32}&a_{31}\\a_{44}&a_{43}&a_{42}&a_{41}\end{pmatrix},$

$P_1=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}, P_2=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},$ 其中 A 可逆，则 $B^{-1}=$（　　）.

A. $A^{-1}P_1P_2$　　B. $P_1A^{-1}P_2$　　C. $P_1P_2A^{-1}$　　D. $P_2A^{-1}P_1$

解：C.

将矩阵 A 的第一列和第四列互换，第二列和第三列互换既得矩阵 B，初等列变换相当于右乘同种类型初等矩阵. 所以 $B=AP_2P_1$,

从而 $B^{-1}=(AP_2P_1)^{-1}=P_1^{-1}P_2^{-1}A^{-1}=P_1P_2A^{-1}$.

9. 设 n 阶方阵满足 $ABC=E$，则必有（　　）

A. $ACB=E$；　　B. $CAB=E$；　　C. $BAC=E$；　　D. $BCA=E$.

解：D.

由 $ABC=E$ 得 $A=(BC)^{-1}$，所以选 D.

10. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，则（　　）

A. 当 $m>n$ 时，必有 $|AB|\neq 0$;

B. 当 $m>n$ 时，必有 $|AB|=0$;

C. 当 $n>m$ 时，必有 $|AB|\neq 0$;

D. 当 $n>m$ 时，必有 $|AB|=0$.

解：B.

AB 为 $m\times m$ 阶方阵，且 $r(AB)\le \min(m,n)$,

所以当 $m>n$ 时，必有 $r(AB)\le n<m$, 从而 $|AB|=0$.

二. 填空题

1. 设 A 为 4 阶方阵，若 $r(A)$=4，则 $r(A^*)$=_____，若 $r(A)$=3，则 $r(A^*)$=_____，若 $r(A)$<3，则 $r(A^*)$=_____.

解：4, 1, 0.

$$r(A^*)=\begin{cases}n & r(A)=n\\1 & r(A)=n-1\\0 & r(A)<n-1\end{cases}.$$

一般地，若 A 为 n 阶方阵，则

2. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{pmatrix}$, 且 $r(A)=3$, 则 k=_____.

解：$k=-3$.

由 $r(A)=3$ 得：$|A|=0$, 即

$$|A|=\begin{vmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}k+3&1&1&1\\k+3&k&1&1\\k+3&1&k&1\\k+3&1&1&k\end{vmatrix}=(k+3)(k-1)^3=0.$$

所以，$k=-3$, 或 $k=1$.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院 专业班级 学号 学生姓名

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix},r(A)=1.$$

又因为$k=1$时，

从而，$k=-3.$

3. 设 $r(A_{4\times3})=2,B=\begin{pmatrix}1&-1&0\\2&0&1\\0&2&3\end{pmatrix}$，则$r(AB)=$_____.

解： 2.

$|B|\neq0,$所以$r(AB)=r(A)=2.$

4. 设 $A=(a_ib_j)_{n\times n},a_i\neq0,b_j\neq0,(i,j=1,2,...,n)$，则 $r(A)=$_____.

解： 1.

此矩阵各行成比例，所以， $r(A)$ =1.

5. 设四阶方阵 A 的秩为 2，则其伴随矩阵 A^* 的秩为_____

解： 0.

$r(A)=2<4-1=3,$所以，A 的全部三阶子式均为 0. 从而 A^*=0， $r(A^*)=0.$

三. 计算题

1. 设 A 为 n 阶方阵，$AA^T=E$，$|A|<0$，求 $|A+E|$.

解. $|A+E|=|A+AA^T|=|A||E+A^T|=|A||A+E|=-|A+E|$，

所以， $|A+E|=0$.

2. 设 A 为 n 阶(n>1)非零方阵，元素 a_{ij} 与其代数余子式 A_{ij} 相等，求 $|A|$.

解. 考虑应用 $AA^*=A^*A=|A|E$，

因为 $a_{ij}=A_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$，所以，$A^*=A^T$，

上式两侧同时取行列式得 $|A|^2=|A|^n,$

即 $|A|=0,$或 $|A|^{n-2}=1,$

又因为 $|A|=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}{}^2(i=1,2,\cdots,n),|A|\neq0,$从而 $|A|>0,$

所以，当 $n>2$ 时，由 $|A|^{n-2}=1$ 得 $|A|=1$；

当 $n=2$ 时，$|A|$ 可以为任意实数.

3. 设 A 为 10 阶方阵，$A=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0&0\\0&0&1&\cdots&0&0\\&&\cdots\cdots&&&\\0&0&0&\cdots&0&1\\10^{10}&0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}$，计算行列式 $|A-\lambda E|,$

其中 E 为 10 阶单位阵，λ 为常数.

解： 将行列式按第一列展开：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda&1&0&\cdots&0&0\\0&-\lambda&1&\cdots&0&0\\&&\cdots\cdots&&&\\0&0&0&\cdots&-\lambda&1\\10^{10}&0&0&\cdots&0&-\lambda\end{vmatrix}=$$

$$(-\lambda)\begin{vmatrix}-\lambda&1&\cdots&0&0\\0&-\lambda&\cdots&0&0\\&\cdots\cdots&&&\\0&0&\cdots&-\lambda&1\\0&0&\cdots&0&-\lambda\end{vmatrix}-10^{10}\begin{vmatrix}1&0&\cdots&0&0\\-\lambda&1&\cdots&0&0\\&\cdots\cdots&&&\\0&0&\cdots&1&0\\0&0&\cdots&-\lambda&1\end{vmatrix}$$

微信公众号：奋斗情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

$=(-\lambda)(-\lambda)^9-10^{10}=\lambda^{10}-10^{10}.$

4. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，求$A^n$.

解:方法一:用数学归纳法.

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}, A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$ 一般地,

设 $A^{n-1}=\begin{pmatrix}1&0&n-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, 则 $A^n=A^{n-1}A=\begin{pmatrix}1&0&n-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&n\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$

$A^n=\begin{pmatrix}1&0&n\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

由数学归纳法得

四. 证明

1. 设 A,B, 和 $A+B$ 均可逆, 证明 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=A(A+B)^{-1}B$.

证明:方法一:直接验证法.

$(A^{-1}+B^{-1})[A(A+B)^{-1}B]=A^{-1}A(A+B)^{-1}B+B^{-1}A(A+B)^{-1}B$

$=(A+B)^{-1}B+[(A+B)A^{-1}B]^{-1}B$

$=(A+B)^{-1}B+[AA^{-1}B+BA^{-1}B]^{-1}B$

$=(A+B)^{-1}B+[BA^{-1}A+BA^{-1}B]^{-1}B$

$=(A+B)^{-1}B+[BA^{-1}A+BA^{-1}B]^{-1}B$

$=(A+B)^{-1}B+[BA^{-1}(A+B)]^{-1}B$

$=(A+B)^{-1}B+(A+B)^{-1}AB^{-1}B$

$=(A+B)^{-1}(A+B)=E$

得证.

方法二:在所证等式两侧同时取逆, 即证 $A^{-1}+B^{-1}=B^{-1}(A+B)A^{-1}$.

显然, 右侧=$B^{-1}AA^{-1}+B^{-1}BA^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$, 得证.

2. 设 A,B 均为 n 阶方阵, $|B|\neq0$, $A-E$ 可逆, $(A-E)^{-1}=(B-E)^T$, 证明 A 可逆.

证明:欲证 A 可逆, 只需证明 $|A|\neq0$,

由 $(A-E)^{-1}=(B-E)^T$ 得: $(A-E)(B-E)^T=E$, 即

$(A-E)(B-E)^T=AB^T-A-B^T+E=E$,

所以, $AB^T-A-B^T=0$.

以下应能从 $AB^T-A-B^T=0$ 中分离出 A, 并可以进一步取行列式.

对上式进一步变形得 $A(B^T-E)=B^T$,

两侧取行列式得 $|A||B^T-E|=|B^T|\neq0$,

从而 $|A|\neq0$, 即 A 可逆.

3. 若 $A^2=A$, 则 $A+E$ 可逆, 并求 $(A+E)^{-1}$.

证明:先从 $A^2=A$ 构造出一个包含 $A+E$ 的等式, 由已知得

$(A+E)A=A^2+A=2A$, 即 $(A+E)(\frac{A}{2})=A$,

两侧同时加上 E 得 $(A+E)(\frac{A}{2})+E=A+E$

微信公众号：查学情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

变形即得 $(A+E)(E-\frac{A}{2})=E$

所以，$(A+E)^{-1}=E-\frac{A}{2}$.

4. 设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2-2A+4E=0$，

(1) 证明 A 可逆，并求 A^{-1}；

(2) 若 $|A|=2$，求 $|4A-8E|$.

证明(1)由 $A^2-2A+4E=0$ 变形得 $2A-A^2=4E$，

即 $\frac{1}{2}A-\frac{1}{4}A^2=E$

从而 $(\frac{1}{2}E-\frac{1}{4}A)A=E$ 故 $A^{-1}=\frac{1}{2}E-\frac{1}{4}A$.

(2) 由 $A^2-2A+4E=0$ 变形得 $2A-4E=A^2$，

从而 $|4A-8E|=|2(2A-4E)|=2^n|2A-4E|=2^n|A^2|=2^{n+2}$.

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】